

Estructuras de selección IF-ELSE

Objetivos

- Practicar estructuras de selección IF – ELSE
- Practicar operadores lógicos.
- Practicar las operaciones matemáticas División entera (DIV) y Residuo (Mod)

Nomenclatura para nombrar proyectos

Para el nombre del proyecto, se colocará el número de Laboratorio, el número de Actividad, seguido de su nombre y apellido. Por ejemplo: **Lab01-A1-Jorge Lopez**. Todas las actividades de este laboratorio se trabajarán en un mismo proyecto.

En cada proyecto deberá colocar el siguiente encabezado:

- Muestre en pantalla el mensaje “Ejercicio #: <Nombre de la actividad>”.
- Muestre en pantalla el mensaje “Hecho por: ” y escriba su nombre completo y número de carnet.

Entregable

Se debe entregar un documento PDF. Para cada actividad de programación coloque:

- a) Copie en su documento el código de cada actividad como texto.
- b) Pegue una o más capturas de pantalla (según sea necesario) de su programa funcionando al compilarlo y ejecutarlo en la ventana de consola. Las imágenes deben ser legibles.

Actividad 1

Ingresa a Visual Studio y cree un nuevo proyecto.

Realice un programa que haga lo siguiente:

- Muestre en pantalla el mensaje “Ejercicio 1: Nota de estudiante”.
- Muestre en pantalla el mensaje “Hecho por: ” y escriba su nombre completo y número de carnet.
- Solicite la nota de un estudiante. Si la nota final es mayor o igual a 65 mostrar “aprobado” y “reprobado” en caso contrario.
- Agregue una condición en su programa para verificar que la nota final ingresada esté en el rango de 0 y 100. Para esto utilice operadores lógicos.

Actividad 2

Ingresa a Visual Studio y cree un nuevo proyecto.

Realice un programa que haga lo siguiente:

- Muestre en pantalla el mensaje “Ejercicio 2: Promociones de almacén”.
- Muestre en pantalla el mensaje “Hecho por: ” y escriba su nombre completo y número de carnet.
- En un nuevo almacén se solicita crear una promoción en el sistema. Al momento de cobrarle al cliente, se debe de revisar el monto total de la factura para entregarle su respectivo premio:
 - a. Si el monto está entre Q200.00 y Q499.99, se le regala un cupón de 5% de descuento en su siguiente compra.
 - b. Si el monto está entre Q500.00 y Q1,999.99, se le da un número para una rifa.
 - c. De Q2,000.00 en adelante, se gana una membresía gratis de la tienda.

Actividad 3

Ingresa a Visual Studio y cree un nuevo proyecto.

Realice un programa que haga lo siguiente:

- Muestre en pantalla el mensaje “Ejercicio 3: Numeración maya”.
- Muestre en pantalla el mensaje “Hecho por: ” y escriba su nombre completo y número de carnet.

- Solicite un número entero y valide que únicamente se puedan ingresar valores del 1 hasta el 19. En caso de que no cumpla con el rango, debe de mostrar un mensaje indicando que el número no es válido.
- Convertir el número ingresado a su equivalente en numeración maya. Para esto debe utilizar división entera (DIV) y residuo (MOD).

Referencia al sistema de numeración maya:

	1	2	3	4
	●	●●	●●●	●●●●
5	6	7	8	9
—	—●	—●●	—●●●	—●●●●
10	11	12	13	14
==	==●	==●●	==●●●	==●●●●
15	16	17	18	19
===	===●	===●●	===●●●	===●●●●

Ejemplo:

Ejercicio 3: Numeración maya
 Hecho por: Jorge López - 1234524

Ingresa un número:

17

Numero maya:

Cantidad de líneas: 3

Cantidad de puntos: 2